

Лабораторная работа №2

Первоначальная настройка Git

Взваров Михаил

РУДН, НПИбд-01-25

2026

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий и освоить основные навыки работы с Git.

Задание

- ▶ Установить Git и GitHub CLI.
- ▶ Выполнить базовую настройку Git.
- ▶ Создать SSH-ключи RSA и Ed25519.
- ▶ Создать PGP-ключ.
- ▶ Настроить GitHub и подписать коммитов.
- ▶ Создать рабочее пространство курса и загрузить его на GitHub.

Установка и настройка Git

```
sudo dnf install git  
sudo dnf install gh
```

```
git config --global user.name "Mikhail Vzvarov"  
git config --global user.email "1032251972@rudn.ru"  
git config --global core.quotepath false  
git config --global init.defaultBranch master  
git config --global core.autocrlf input  
git config --global core.safecrlf warn
```

Создание SSH-ключей

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096  
ssh-keygen -t ed25519  
ls -la ~/.ssh/
```

Созданные ключи используются для безопасной аутентификации при работе с удалёнными репозиториями.

Создание PGP-ключа

```
gpg --full-generate-key  
gpg --list-keys
```

Параметры ключа:

- ▶ RSA and RSA;
- ▶ 4096 бит;
- ▶ бессрочный;
- ▶ Mikhail Vzvarov;
- ▶ '1032251972@rudn.ru'.

GitHub и подпись коммитов

SSH- и PGP-ключи были добавлены в GitHub.

```
git config --global user.signingkey <key>
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg2)
gh auth login
```

Создание рабочего пространства

```
mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"  
cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

```
gh repo create study_2025-2026_os-intro \  
    --template=yamadharma/course-directory-student-  
template \  
    --public
```


Клонирование и настройка курса

```
git clone --recursive \
    git@github.com:vzvarovmikhail/study_2025-2026_os-
intro.git os-intro
```

```
cd os-intro
rm package.json
echo os-intro > COURSE
make
```

Отправка изменений

```
git add .  
git commit -am 'feat(main): make course structure'  
git push
```

В результате рабочее пространство курса было создано и загружено в удалённый репозиторий.

Выводы

В ходе работы были установлены Git и GitHub CLI, выполнена базовая настройка Git, созданы SSH- и PGP-ключи и настроена подпись коммитов.

Было создано рабочее пространство курса на основе шаблона и выполнена его загрузка на GitHub.

Цель работы достигнута.

Контрольные вопросы

- 1. Что такое VCS?** Инструмент управления изменениями файлов, позволяющий хранить историю, выполнять откат и организовывать совместную работу.
- 2. Чем централизованные VCS отличаются от распределённых?** В централизованных системах используется единый сервер. В распределённых, например Git, каждый разработчик имеет полную копию репозитория.
- 3. Какие основные команды Git используются?** 'git init', 'git add', 'git commit', 'git status', 'git log', 'git push', 'git pull', 'git clone'.
- 4. Зачем нужны ветви?** Для параллельной разработки функций, исправления ошибок и экспериментов без влияния на основную ветку.
- 5. Для чего нужен '.gitignore'?** Чтобы Git не отслеживал временные файлы, логи, кэш и конфигурации с секретными данными.

Библиография

1. Dash, P. *Getting Started with Oracle VM VirtualBox*. — 2013.
2. Vugt, S. van. *Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide*. — 2016.
3. Робачевский, А. *Операционная система UNIX*. — 2010.
4. Немец, Э. *Unix и Linux*. — 2014.
5. Robbins, A. *Bash Pocket Reference*. — 2016.